नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट

🪙 सिक्का उछाल मेंडल

तुम सीखोगे: Tt × Tt जनकों के युग्मकों का यादृच्छिक मेल 1 : 2 : 1 genotype और 3 : 1 phenotype अनुपात देता है।

ज़रूरी सामान

- दो सिक्के (चित = T, पट = t चिह्नित करो)
- टैली शीट

चरण

1. हर सिक्का एक जनक का युग्मक है: T (लंबा allele) या t (बौना allele)।
2. दोनों सिक्के एक साथ 100 बार उछालो।
3. TT (दोनों चित), Tt (एक-एक) या tt (दोनों पट) टैली से लिखो।
4. हर genotype गिनकर अनुपात निकालो।
5. पूरी कक्षा के आँकड़े जोड़कर देखो कि क्या वे 1 : 2 : 1 के क़रीब आते हैं।

अवलोकन तालिका

संतान	टैली	गिनती	अपेक्षित (100 में)

प्रश्न

1. तुम्हें कौन-सा phenotype अनुपात मिला?

2. कक्षा का कुल 1 : 2 : 1 के क़रीब क्यों आता है?

3. यह Mendel का कौन-सा नियम दिखाता है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

हर जनक बराबर संभावना से एक allele देता है — Mendel का law of segregation। संभावनाएँ मिलती हैं: TT ¼, Tt ½, tt ¼। लंबा dominant है, इसलिए TT और Tt लंबे दिखते हैं: phenotype अनुपात 3 लंबे : 1 बौना। बड़े नमूने अपेक्षित अनुपात के ज़्यादा क़रीब आते हैं।

मुख्य शब्द: law of segregation · genotype · phenotype · monohybrid cross

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 1 घंटा

🌳 परिवार का वंशावली चार्ट

> **तुम सीखोगे:** Pedigree analysis मानक चिह्नों से किसी लक्षण को पीढ़ियों में खोजता है।

ज़रूरी सामान

- काग़ज़ और पेन
- भाग लेने को तैयार परिवार के सदस्य

> ⚠️ **सुरक्षा:** किसी का लक्षण लिखने से पहले अनुमति लो। परिवार के चार्ट सार्वजनिक रूप से साझा न करो।

चरण

1. आसानी से दिखने वाला लक्षण चुनो, जैसे खुली या जुड़ी कान की लौ।
2. दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहन और अपना लक्षण लिखो।
3. वंशावली बनाओ: वर्ग = पुरुष, वृत्त = स्त्री, छायांकित = लक्षण मौजूद, आड़ी रेखा = विवाह, खड़ी रेखा = संतान।
4. पैटर्न ढूँढो: क्या लक्षण एक पीढ़ी छोड़कर आता है?
5. हर व्यक्ति का संभावित genotype लिखो।

अवलोकन तालिका

परिवार सदस्य	पुरुष / स्त्री	लक्षण है?	संभावित genotype

प्रश्न

1. प्रभावित पुरुष और अप्रभावित स्त्री के चिह्न बनाओ।

2. अगर कोई लक्षण बच्चे में दिखे पर माता-पिता दोनों में न हो, तो वह dominant है या recessive?

3. Pedigree से अध्ययन किए जाने वाले एक रोग का नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

मनुष्यों में नियंत्रित संकरण संभव नहीं, इसलिए आनुवंशिकीविद pedigree analysis से वंशागति का अध्ययन करते हैं। कान की लौ जैसे लक्षण अभ्यास के लिए लोकप्रिय हैं, हालाँकि उनकी असली वंशागति एक जीन से ज़्यादा जटिल हो सकती है।

मुख्य शब्द: pedigree analysis · dominant · recessive · autosomal

💻 Punnett वर्ग लैब

> हर जनक का genotype चुनो और Punnett वर्ग व अनुपात देखो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch4/2**

> **तुम सीखोगे:** Punnett वर्ग सभी युग्मक संयोजन दिखाता है; dominance तय करती है कि genotypes phenotypes में कैसे दिखते हैं।

सोचो और लिखो

1. कौन-सा संकरण 1 : 1 अनुपात देता है? उसे क्या कहते हैं?

---

2. Tt × Tt से क्या अनुपात मिलता है?
